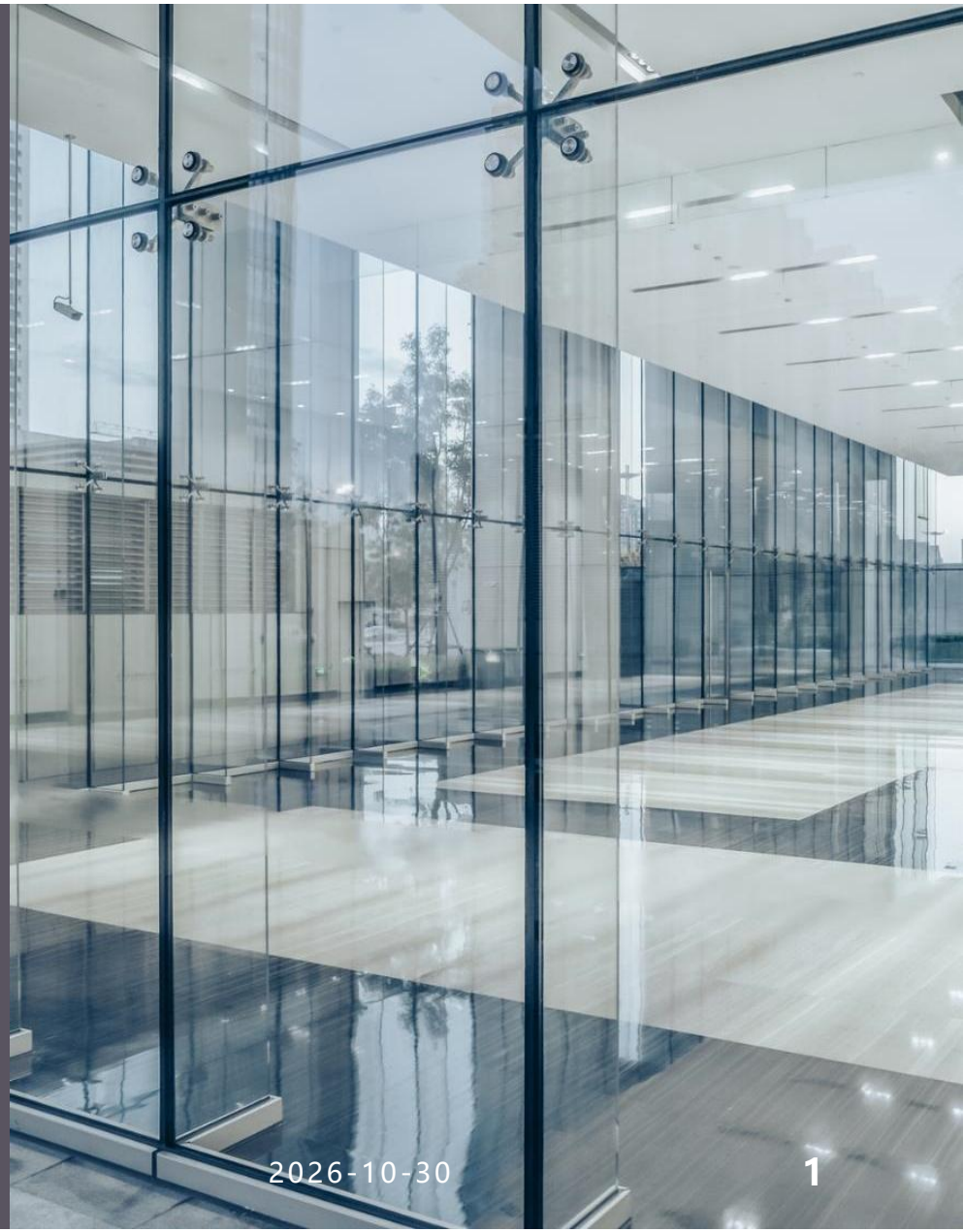
金融风险管理

5 流动性风险管理



西北农林科技大学 陈妍



流动性风险

在指定付款日，没有足够现金进行支付的风险。

案例一：硅谷银行在48小时内被挤垮

有偿付能力≠流动性充足

从期限错配到挤兑关闭，SVB 事件完整推演

*流动性风险一旦被市场情绪放大，**再充足的资产也可能被挤兑击穿**。*

01 **期限错配埋雷** → 2020–2021 低利率期，SVB 吸收**大量科技企业存款**，投入长期美债与 MBS。

02 **加息引爆浮亏** → 2022 年美联储激进加息，债券市值大跌，年末未实现损失约 **150–170 亿美元**，**超过全部普通股权益**。

03 **抛售触发挤兑** → 2023年3 月 8 日宣布出售债券确认 **18 亿损失**并**增发22.5亿**，市场解读为**资不抵债。**

04 **社交网络加速** → **97% 以上存款未受保**，存款人彼此相识，24 小时内提款请求达 **420 亿美元**，约占存款四分之一。

05 **监管兜底收场** → 3月10日，加州监管关闭 SVB，**FDIC 接管**，援引系统性风险例外对全部存款兜底，并推出BTFP银行定期融资计划。

银行资产负债的**期限错配**、**未受保存款的高流动性**与**数字时代的信息传播速度**，共同构成挤兑的充分条件。

正常债券到期返本

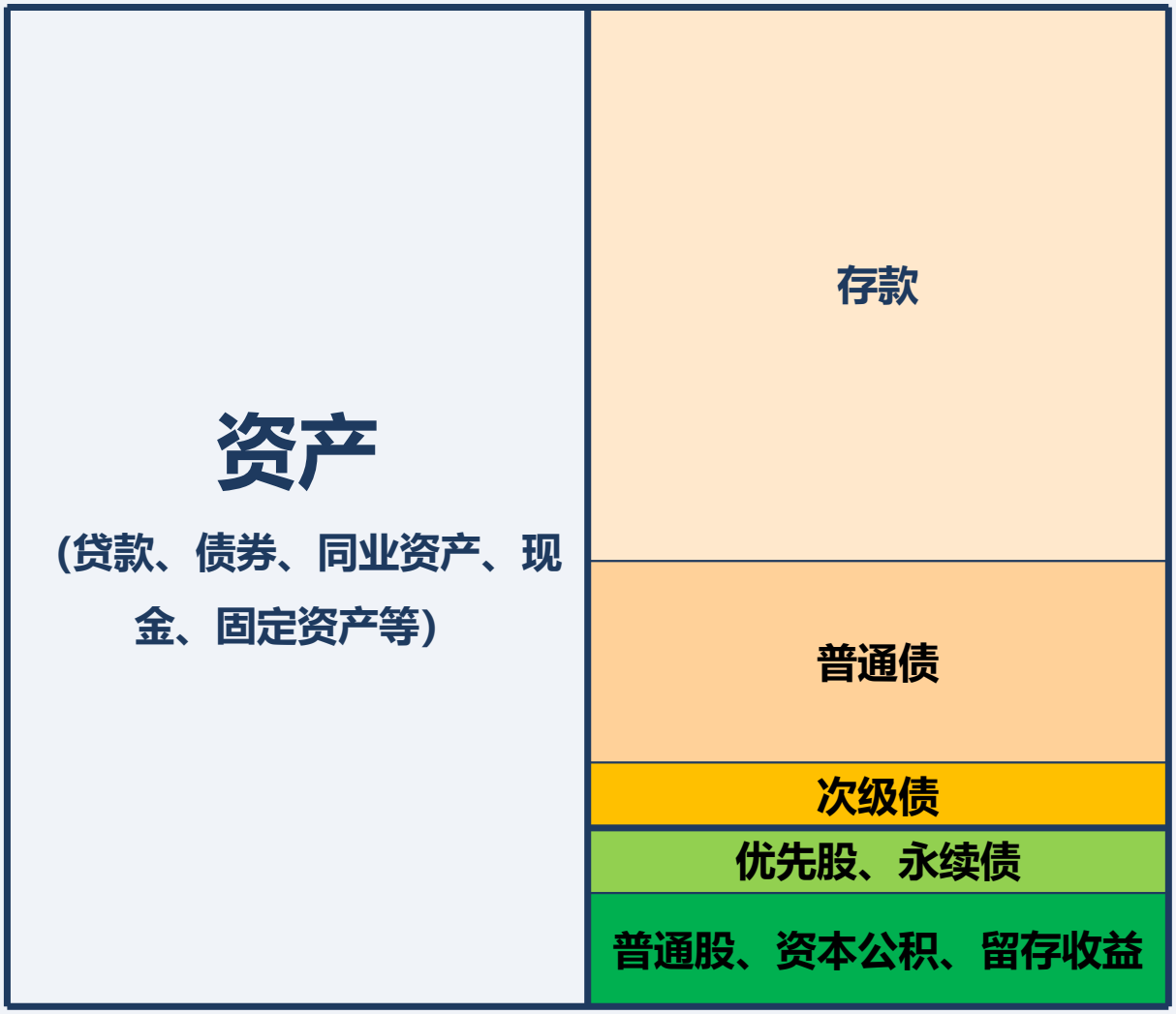
债券投资 -100

现金/准备金 +100

资产总额不变

负债总额不变

所有者权益不变



债券亏损卖出

债券投资 -100

现金/准备金 +90

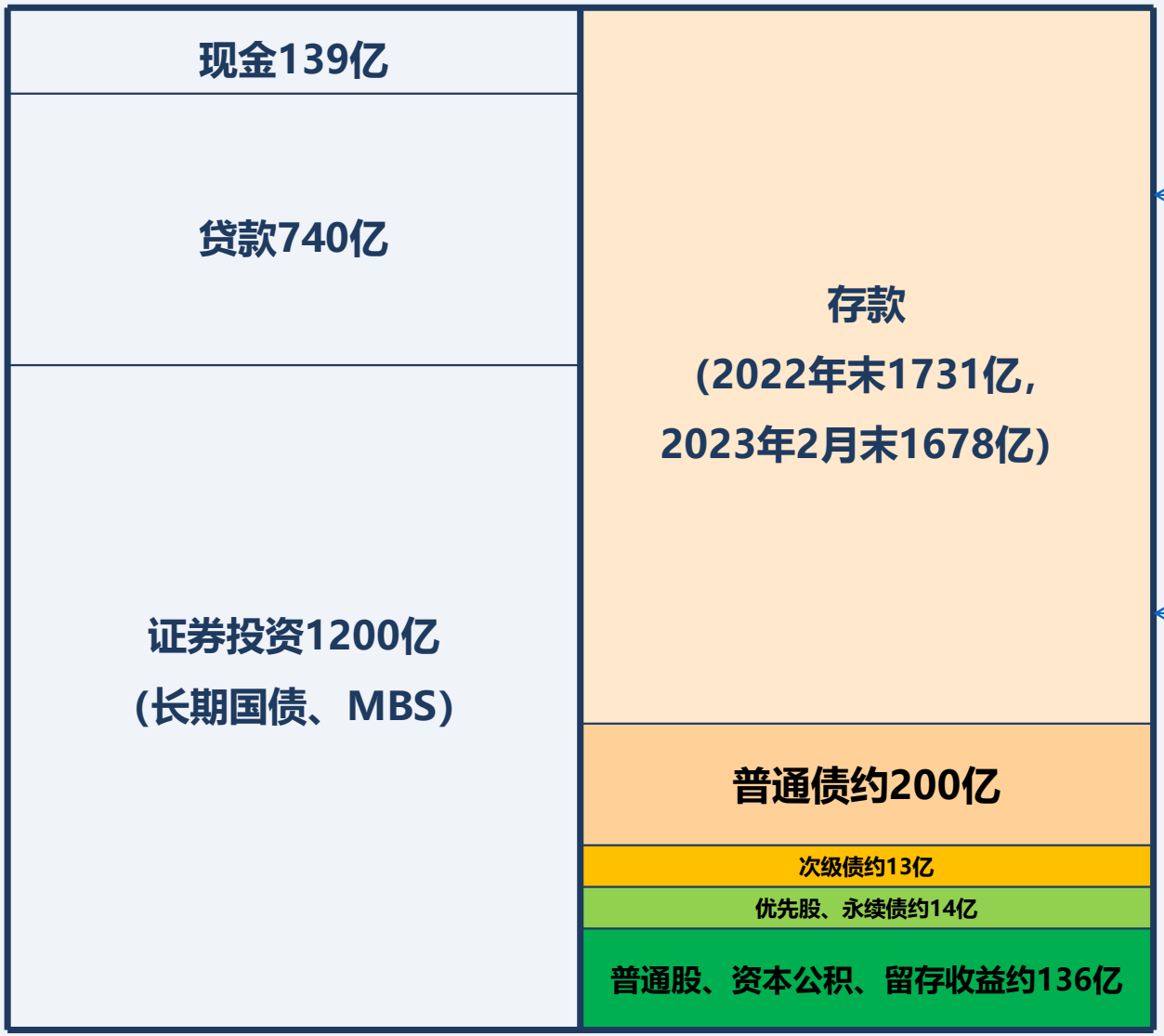
未分配利润 -10

资产总额 -10

负债总额不变

所有者权益 -10

硅谷银行破产前
资产负债情况



3月9日存款
流出420亿

3月10日提款
要求超1000亿

事件后续

偿付能力（Solvency）：资产>负债

流动性（Liquidity）:有足够的现金应对支付需求

- 3月12日：签名银行（Signature Bank）倒闭。Signature Bank是美国排名第29的大型商业银行，与硅谷银行有着相似的问题：客户单一，资金集中于投资行为（加密货币）。
- 3月12日：财政部、美联储、FDIC 联合宣布 BTFP（Bank Term Funding Program，银行定期融资计划），以面值接受债券抵押，同时对 SVB 和已倒闭的签名银行动用"系统性风险例外"，全额兜底两家银行所有存款人。
- 3月13日周一市场重开，地区银行股暴跌，恐慌焦点转向第一共和银行。
- 3月16日摩根大通、花旗、美国银行、富国等 11 家大银行合计向第一共和银行存入 300 亿美元，"华尔街抱团自救"。
- 4 月下旬第一共和公布一季报：一季度存款流出超 1000 亿美元，市场信心彻底崩溃
- 5月1日第一共和银行被 FDIC 接管，核心业务和大部分资产出售给摩根大通。危机"第二波"至此平息。

案例二：Ashanti Goldfields

保证金催付会带来流动性问题

Ashanti Goldfields是一家位于加纳的西非金矿公司。该公司用**远期合约空头**来对冲黄金价格下跌风险。1999年9月26日，欧洲央行宣布未来5年中对黄金出售保持克制。消息公布后，**黄金价格上涨**25%。该公司不能满足远期合约中的保证金要求，不得不进行改组。虽然其未开采的黄金在将来出售时的升值可能会弥补远期合约的亏损，但是在当时，未开采的黄金并不能解决流动性不足的问题。

保证金催付

案例三：Metallgesellschaft

掠夺性交易

predatory trading

德国金属公司以高出市场价格6-8美分的**固定价格**向客户**售出**了大笔5年及10年期的**取暖油及汽油**合约。为对冲风险，该公司**买入短期期货**并进行滚动展期。但此后**油料价格下跌**，期货合约多头触发增补保证金要求。雪上加霜的是，**其他交易者预见到MG会卖出期货合约以平仓，于是提前做空**（掠夺性交易），使得MG的交易更加困难。

掠夺性交易

案例四：1987美股股灾

流动性黑洞

liquidity black holes

1987年10月，有超过600亿美元的股票资产被用于**组合保险策略**。这一策略以合成的形式构造了组合的看跌期权，即在股市**下降时卖出**股票或股指期货，在股市**上升时买入**股票或股指期货。

1987年10月14日至16日，市场下跌了近10%，交易组合保险策略程序显示至少有120亿美元的股票或股指期货需要被出售，但当天只来得及卖出40亿美元，在接下来一周，保险持有者需要继续卖出大笔资产以达到他们的模型所要求的数量。

流动性黑洞：在同一时刻，几乎所有市场参与者都想进行同样的交易。

案例四：1987美股股灾

流动性黑洞

liquidity black holes

1987年10月19日，由三家交易**组合保险**持有者所卖出的股票数量占整个纽约股票交易所成交量的10%，而整个交易组合保险策略所产生的交易占整个股指期货交易的21.3%。

其他投资者预见到交易组合保险持有者会大笔抛出股票，因此也纷纷将自己的股票抛出，导致了股市进一步下跌。

流动性黑洞：在同一时刻，几乎所有市场参与者都想进行同样的交易。

必须对流动性最差的情况进行评估，确保可以通过将资产变现，或者从外部拆借的形式来取得现金以满足支付需求。

启示：流动性风险管理

主要内容

一、融资流动性风险的度量和控制

二、交易流动性风险的度量和控制

三、流动性黑洞



融资流动性（Funding Liquidity）：现金流满足支付需求的能力。

- ***现实的流动性***：*实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。*
- ***潜在的流动性***：*借助各种融资工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力。*

交易流动性（Market Liquidity）：也称产品或资产的流动性，指金融资产在市场上变现的能力。

- ***资产流动性***：*现实资产在不发生损失或者少发生损失的情况下，迅速变现的能力。*
- ***负债流动性***：*到期债务能否展期、批发融资成本会不会跳升、抵押品折扣会不会变。*

流动性的两种类型



一、融资流动性风险的度量和控制

- 宏观经济环境造成的融资压力：例如2007次贷危机期间，投资者不愿意为任何有信用风险的资产提供资金。
- 不恰当的融资决策：例如用短期融资工具支持长期资金需求，期限结构错配。
- 财务表现欠佳导致客户信心缺乏。
- 保证金催付（Margin Call）。
- 信用触发条款：如果交易一方信用评级下降，另一方有权索取更多担保品或终止交易。
- 担保对象或衍生品交易对手破产。
- ……

融资流动性风险因素

评估融资流动性风险时需考虑的情形

- 持有的现金和随时可以变现的短期国债（成本较高）
- 变卖交易账户中头寸（与交易流动性风险相关）
- 在短时间内拆借现金（市场承压情况下利率会升高）
- 在短时间内通过有利的条款以吸引零售和批发存款（不容易实现）
- 在短时间内将资产进行证券化（若没人买就得收入自己账下）
- 由中央银行借入资金（利率高，易被市场误读从而导致其他流动性丧失）

金融机构流动性的主要来源

流动性覆盖率（LCR），用于度量短期（30日内）银行流动性状况；

净稳定融资比率（NSFR），用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务发展。

巴赛尔协议III提出的融资流动性监管指标

- $$\frac{\text{高质量流动性资产}(HQLA)}{\textbf{30天内的净流出资金}} \geq \textbf{100\%}$$

- **高质量流动性资产**：现金、政府债券、中央银行票据、存央行准备金等。
- **30天内的净流出资金**：未来30日压力情景下的净流出资金。
- 确保银行在**短期严重流动性压力**下能存活30天

（一）流动性覆盖率（LCR）

计算总净现金流出时，须假设以下压力情境同时发生：

1. 部分零售存款流失
2. 部分无担保批发融资丧失
3. 部分有担保短期融资丧失（特定抵押品和对手方）
4. 银行信用评级下调最多3档导致的追加抵押品要求
5. 市场波动增加，影响抵押品质量或衍生品潜在未来敞口
6. 客户未承诺信用和流动性便利的非计划提取
7. 银行为维护声誉而回购债务或履行非合同义务

（一）流动性覆盖率（LCR）——压力情景

$$\text{总净现金流出} = \text{总预期现金流出} - \min(\text{总预期现金流入},\ 75\% \times \text{总预期现金流出})$$

> 现金流入最多只能抵减75%的现金流出，确保至少25%的流出须由HQLA覆盖。

包括：

零售存款流失（Retail Deposits）

无担保批发融资流失（Unsecured Wholesale Funding）

担保融资流失（Secured Funding）

额外要求（Additional Requirements）

承诺信用及流动性便利的提取（Committed Facilities）

其他或有融资负债（Other Contingent Funding Obligations）

分母：30天内的净现金流出（Total Net Cash Outflows）

类别	流失率
稳定存款（存款保险满足额外标准）	3%
稳定存款	5%
较不稳定零售存款	10%
剩余期限>30天的定期存款	0%

零售存款流失（Retail Deposits）

类别	流失率
小企业客户存款（稳定）	5%
小企业客户存款（较不稳定）	10%
清算、托管及现金管理活动产生的运营存款	25%
— 其中由存款保险覆盖的部分	5%
合作银行机构网络中的合格存款	25%
非金融企业、主权、央行、多边开发银行、PSEs	40%
— 若全额由存款保险覆盖	20%
其他法人实体客户	100%

无担保批发融资流失（Unsecured Wholesale Funding）

交易类型	流失率
与央行对手方的担保融资，或以一级资产担保的融资	0%
以2A级资产担保的融资	15%
以非一级/非2A级资产担保，与境内主权、多边开发银行或境内PSEs（20%风险权重或更低）的融资	25%
以合格RMBS（2B级）担保的融资	25%
以其他2B级资产担保的融资	50%
所有其他担保融资交易	100%

担保融资流失（Secured Funding）

项目	流失率/处理方式
融资交易、衍生品及其他合同的流动性需求（如降级触发追加抵押品）	最多3档降级
衍生品交易的市场估值变化	回溯法：过去24个月中最大的绝对净 30天抵押品流动
以非一级资产抵押的衍生品估值变化	抵押品价值的20%
银行持有的、对手方可随时要求返还的超额抵押品	100%
衍生品交易中合同到期应由报告银行提供的抵押品	100%
允许以非HQLA资产替换抵押品的衍生品交易	100%
资产支持商业票据（ABCP）、结构性投资工具（SIVs）、通道、SPEs等	100%（到期金额及可返还资产）
资产支持证券（含资产担保债券）到期	100%

额外要求（Additional Requirements）

对象	信用便利	流动性便利
零售及小企业客户	5%	5%
非金融企业、主权、央行、多边开发银行、PSEs	10%	30%
受审慎监管的银行	40%	40%
其他金融机构（证券、保险等）	40%	100%
其他法人实体客户（SPEs、通道等）	100%	100%

承诺信用及流动性便利的提取（Committed Facilities）

项目	流失率
无条件可撤销的"未承诺"信用及流动性便利	由国家监管者确定
与贸易融资无关的担保和信用证	由国家监管者确定
贸易融资	0-5%
客户空头头寸由其他客户抵押品覆盖	50%
其他合同现金流出	100%
衍生品净现金流出	100%
任何其他合同现金流出	100%

其他或有融资负债（Other Contingent Funding Obligations）

$$Stock\ of\ HQLA = Level1 + Level\,2A + Level\,2B - Adjustment\ for 15\%cap - Adjustment\ for\ 40\%cap$$

层级	资产类型	折扣率	占比限制	关键附加条件
一级	(1) 硬币和纸币	0%	无限制	—
	(2) 中央银行准备金（含法定准备金）			须以压力时期可动用为限
	(3) 0%风险权重主权/央行/PSEs/国际机构证券			市场深度、压力期流动性记录、非金融关联实体
	(4) 非0%风险权重主权/央行的本币债务证券			须为流动性风险所在国或银行母国发行
	(5) 非0%风险权重主权/央行的外币债务证券			上限为该外币压力净现金流出额
2A级	20%风险权重主权/央行/PSEs/多边开发银行证券	15%	≤ HQLA的40%	压力期价格跌幅≤10%
	公司债务证券（含商业票据）及资产担保债券			最低评级AA-、非金融关联实体发行、价格跌幅≤10%
2B级	住房抵押贷款支持证券（RMBS）	25%	≤ HQLA的15%	最低评级AA、完全追索权、LTV≤80%、风险自留、价格跌幅≤20%
	公司债务证券（含商业票据）	50%		最低评级BBB-、价格跌幅≤20%
	普通股（主要指数成分股）			交易所交易、中央清算、价格跌幅≤40%

分子：高质量流动性资产（HQLA）

$$Stock\ of\ HQLA = Level1 + Level\,2A + Level\,2B - Adjustment\ for 15\%cap - Adjustment\ for\ 40\%cap$$

$$Adjustment\ for 15\%cap = max\left(\left(\begin{array}{l} adjusted\ Level\,2B - \\ \frac{15}{85}\times\left(adjusted\ Level\,1 + adjusted\ Level\,2A\right)\end{array}\right),\left(\begin{array}{l} adjusted\ Level\,2B - \\ \frac{15}{60}\times\left(adjusted\ Level\,1\right)\end{array}\right),0\right)$$

$$Adjustment\ for\ 40\%cap = max\left(\left(\begin{array}{l} adjusted\ Level\,2A + \\ adjusted\ Level\,2B - \\ Adjustment\ for 15\%\ cap\end{array}\right) - \frac{2}{3}\left(adjusted\ Level 1\right),0\right)$$

分子：高质量流动性资产（HQLA）

$$\frac{\text{可获得的稳定资金支持}(ASF)}{\text{必需的稳定支持资金}(RSF)} \geq 100\%$$

NSFR要求银行维持与其资产和表外活动构成相匹配的稳定融资结构，确保在1年展望期内，银行不会因常规融资来源中断而侵蚀流动性头寸。

一项资产占用资金的时间越长、越难变现，就越需要用"一年内跑不掉的钱"来支持它。

（二）净稳定融资比率（NSFR）

将资产按流动性特征和剩余期限分类，分别乘以RSF系数后加总，再加表外敞口乘以对应系数。

RSF系数	资产类型	核心逻辑
0%	硬币和纸币、所有央行准备金、剩余期限<6个月的央行债权、交易日期应收款	已是最流动，无需稳定资金
5%	无负担的一级资产（不含硬币、纸币、央行准备金）	高流动性，可快速变现
10%	无负担的、剩余期限<6个月的、以一级资产担保的金融机构贷款（可自由再质押）	短期且高流动性担保
15%	无负担的2A级资产、其他剩余期限<6个月的金融机构贷款	短期或高流动性
50%	无负担的2B级资产、HQLA被占用6个月至1年、金融机构和央行6个月至1年的贷款、运营目的存放其他金融机构的存款、其他剩余期限<1年的资产	中期流动性或较低质量
65%	剩余期限≥1年的无负担住房抵押贷款（风险权重≤35%）、其他剩余期限≥1年的无负担贷款（风险权重≤35%，不含金融机构贷款）	长期但低风险
85%	衍生品初始保证金及CCP违约基金出资、其他无负担正常贷款（风险权重>35%，剩余期限≥1年，不含金融机构贷款）、非HQLA的剩余期限≥1年的无负担证券及交易所交易股票、实物交易商品（含黄金）	长期或中等流动性
100%	被占用≥1年的所有资产、NSFR衍生资产净额（若衍生资产>衍生负债）、无明确到期日的资产、所有其他未分类资产（含不良贷款、金融机构≥1年贷款、非交易所交易股票、固定资产、监管资本扣除项、子公司权益等）、5%-20%的衍生负债（国家酌情）	最缺乏流动性或最长期

分母：必需的稳定支持资金(RSF)

将资本和负债按稳定性特征分为五类，分别乘以ASF系数后加总。

ASF系数	资金来源	核心逻辑
100%	监管资本（扣除前）、剩余期限≥1年的资本工具、剩余期限≥1年的有担保/无担保借款及负债（含定期存款）、不可提前赎回的零售定期存款	最稳定，无到期压力
95%	稳定零售及小企业客户的活期存款/剩余期限<1年的定期存款/可提前赎回但无重大罚金的定期存款	行为稳定，客户粘性高
90%	较不稳定零售及小企业客户的同类存款	流失风险略高
50%	非金融企业客户提供的剩余期限<1年的融资、运营存款、主权/PSEs/多边及国家开发银行提供的剩余期限<1年的融资、其他6个月至1年的融资（含央行及金融机构）	机构资金，短期但相对稳定
0%	其他所有负债和权益类别（含剩余期限<6个月的央行及金融机构融资）、无明确到期日的负债、NSFR衍生负债净额（若衍生负债>衍生资产）、交易日期应付款	极不稳定或随时可能抽离

分子：可获得的稳定资金支持(ASF)

示例

Example 16.1

A bank has the following balance sheet:

Cash	5	Retail Deposits (stable)	40
Treasury Bonds (> 1 yr)	5	Wholesale Deposits	48
Mortgages	20	Tier 2 Capital	4
Small Business Loans	60	Tier 1 Capital	8
Fixed Assets	10		
	100		100

The Amount of Stable Funding is

$$40 \times 0.9 + 48 \times 0.5 + 4 \times 1.0 + 8 \times 1.0 = 72$$

The Required Amount of Stable Funding is

$$5 \times 0 + 5 \times 0.05 + 20 \times 0.65 + 60 \times 0.85 + 10 \times 1.0 = 74.25$$

The NSFR is therefore

$$\frac{72}{74.25} = 0.970$$

or 97.0%. The bank does not therefore satisfy the NSFR requirement.



二、交易流动性风险的度量和控制

交易流动性风险

当一个资产的流动性变差时，买卖价差增大，交易员会因此蒙受损失。

当你要买入的资产量很小时，做市商的卖出价（你的买入价）可能较低，但当你要买入大量资产时，做市商会提高卖出价，因为他担心没有那么多人卖。



当你要卖出的资产量很小时，做市商的买入价（你的卖出价）可能较高，但当你要卖出大量资产时，做市商会降低买入价，因为他担心卖不出去。

交易流动性风险

资产出售的价格取决于：

（1）资产的市场中间价（公允价值）；

（2）资产被出售的数量；

（3）资产被变卖的速度；

（4）经济环境。

通常用买卖价差（Spread）衡量流动性

- 买卖价差

$$p = \text{卖出价} - \text{买入价} = ask\ price - bid\ price$$

- 买卖价差比率

$$s = \frac{\text{卖出价} - \text{买入价}}{\text{中间价}}$$

– *中间价α=卖出价和买入价的平均值*



通常用买卖价差（Spread）衡量流动性

- 交易数量较小时，可假设价差外生（外生流动性，Exogenous Liquidity）
- 交易数量较大时，价差是交易数量的函数（内生流动性，Endogenous Liquidity）



正常市场的流动性成本（外生流动性）

单一资产的平仓费用

$$LC_i = \frac{p_i}{2} = \frac{s_i \alpha_i}{2} = \frac{\text{卖出价} - \text{买入价}}{2}$$

资产组合的平仓费用

$$LC = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2}$$



受压市场的流动性成本（外生流动性）

单一资产的平仓费用 $LC_i = \frac{p_i}{2} = \frac{s_i \alpha_i}{2} = \frac{(\mu_i + \lambda \sigma_i)\alpha_i}{2}$

资产组合的平仓费用

$$LC = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\mu_i + \lambda \sigma_i)\alpha_i}{2}$$

其中μ_i和σ_i分别为买卖价差比率s_i的均值和标准差

λ是置信参数，若买卖价差比率服从正态分布，则

$\lambda = \Phi^{-1}(c)$，例如$c = 0.99$时，$\lambda = 2.326$。

由于买卖价差比率分布通常有偏，比如99%分位数与均值的差距为3倍标准差，则可以设置$\lambda = 3$ 。



市场风险中

$VaR = \mu + \sigma \Phi^{-1}(c)$

经流动性调整的VaR（Liquidity adjusted VaR）

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \mathrm{LC}$$

正常市场下

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2}$$

受压市场下

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \sum_{i=1}^{n} \frac{(\mu_i + \lambda\sigma_i)\alpha_i}{2}$$



市场风险中

$$VaR = \mu + \sigma\Phi^{-1}(c)$$

练习题1

一个2亿美元投资组合的所有者希望估算1天99%经流动性调整的VaR。该投资组合日平均收益率为零，日波动率为1.4%。该投资组合的买卖价差比率日均值为0.1%，标准差为0.2%。如果价差的置信参数等于3，每日流动性成本调整（LC）后的LVaR是多少？

交易员交易较大数量头寸时，会对市场价格造成冲击，冲击越大，VaR的调整幅度应该越大。一个简化的处理是

假设价格弹性是$E = \frac{\Delta P / P}{\Delta N / N}$，其中$N$表述交易数量，$P$表示价格。

通常$E < 0,\ \Delta N / N > 0$。则

经流动性调整的VaR = 市场$\mathrm{VaR} \times (1 - \frac{\Delta P}{P})$ = 市场$\mathrm{VaR} \times (1 - E \times \frac{\Delta N}{N})$

内生流动性

练习题2

Major Investments是一家资产管理公司，管理着250亿美元。它拥有一家公司20%的股份。Major Investments的风险经理担心，如果需要出售整个头寸，其规模将影响市场价格。他对需求的价格弹性的估计是-0.5。如果进行流动性调整，Major Investments的风险价值将增加百分之多少?

提示: $\frac{\Delta N}{N} = 20\%$

优化平仓（选学）

假设买卖差价p是交易量q的函数，假设一天当中市场中间价格α变化的标准差是σ。假设x_i是第i天结束时剩余的头寸，q_i是第i天的交易数量，$x_i = x_{i-1} - q_i$。则交易员的目标是选择一个q_i，使得下式最小化。

$$\lambda\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 x_i^2} + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}q_i p(q_i)$$

市场风险的λ和流动性风险的λ可以设置为不同的数值。

Almgren–Chriss 框架

价差带来的交易费用是

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}q_i p(q_i)$$

假如中间价格服从正态分布，则平仓期间资产价值的方差为

$$\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 x_i^2$$

优化平仓（选学）

假设一个交易员想要在5天内对100个交易头寸进行平仓

$p(q) = a + be^{cq}$ 其中 $a = 0.1$, $b = 0.05$, and $c = 0.03$

$\sigma = 0.1$

则在95%的置信水平下，每日的最优平仓数量分别为48.9, 30.0, 14.1, 5.1, and 1.9

$$\lambda\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 x_i^2} + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}q_i p(q_i)$$

其他衡量交易流动性的指标

每日交易量

每笔交易的规模对价格的影响幅度

每日收益的绝对值/每日交易量

- 资产的预期回报会随流动性的下降而上升，即投资者会为持有流动性差的资产要求额外回报。



三、流动性黑洞

liquidity black holes

流动性黑洞

“流动性黑洞”是指市场上所有交易者都倾向于同一种操作，从而导致流动性迅速枯竭，也被称为“出口拥堵”（crowed exit）。

在正常市场上，当某种资产价格下降，会有更多的市场参与者想要买入该资产，从而使该资产价格重新上升。而当某种资产价格突然大幅下降，造成恐慌，所有持有该资产的交易者都急于脱手，而没有任何交易者愿意接手，导致该资产只能以大甩卖的价格出售，甚至无法出售，这种现象就是“流动性黑洞”。

正反馈交易员和负反馈交易员

负反馈（negative feedback）：低买高卖。

正反馈（possitive feedback）：追涨杀跌。

在一个具有流动性的市场里，负反馈交易员占据主导地位。

当正反馈交易员主导交易时，资产的价格会趋向于不稳定，市场会变成单边市场，流动性会变差。

市场上存在正反馈的原因

趋势交易

止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响

价格上涨 → 趋势交易者买入 → 价格进一步上涨 → 更多趋势交易者买入

↓

价格下跌 → 趋势交易者卖出 → 价格进一步下跌 → 更多趋势交易者卖出

市场上存在正反馈的原因

趋势交易

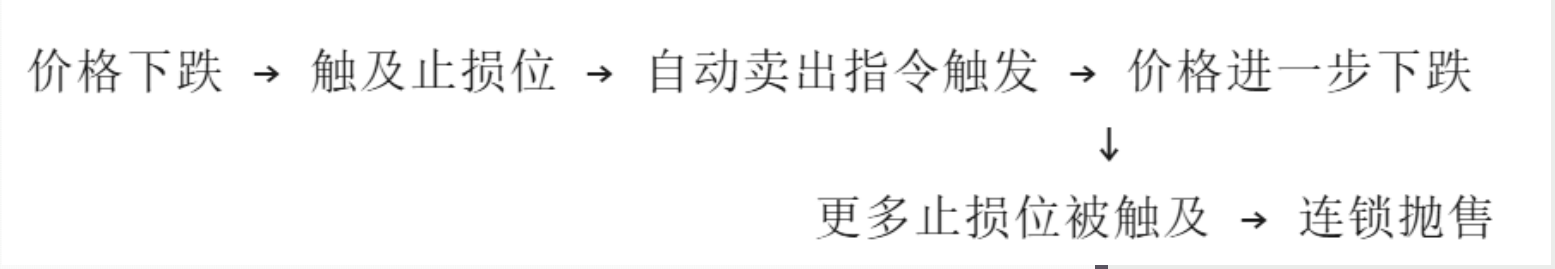
止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响



市场上存在正反馈的原因

趋势交易

止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响

持有股票 + 卖出看涨期权（或买入看跌期权）

↓

股价下跌 → Delta下降 → 需要卖出更多股票对冲

↓

卖出股票 → 股价进一步下跌 → Delta进一步下降 → 继续卖出...

市场上存在正反馈的原因

趋势交易

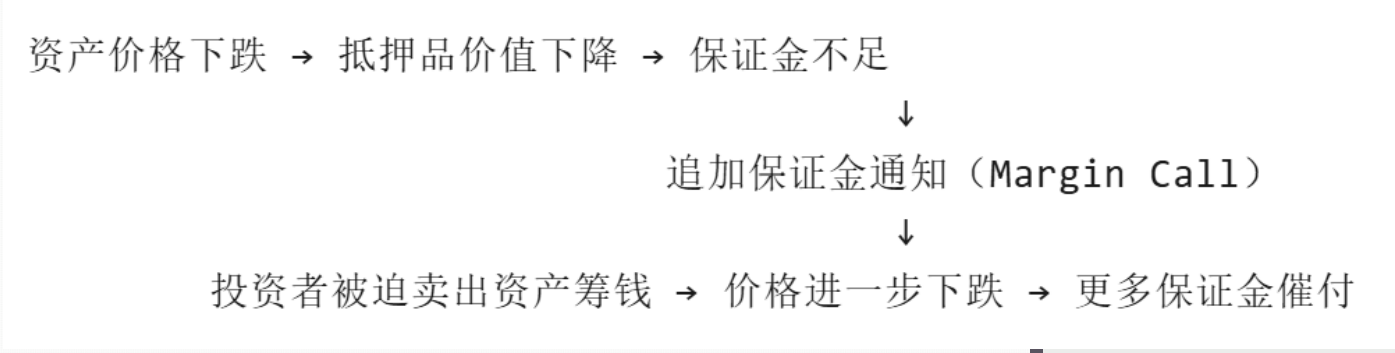
止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响



市场上存在正反馈的原因

趋势交易

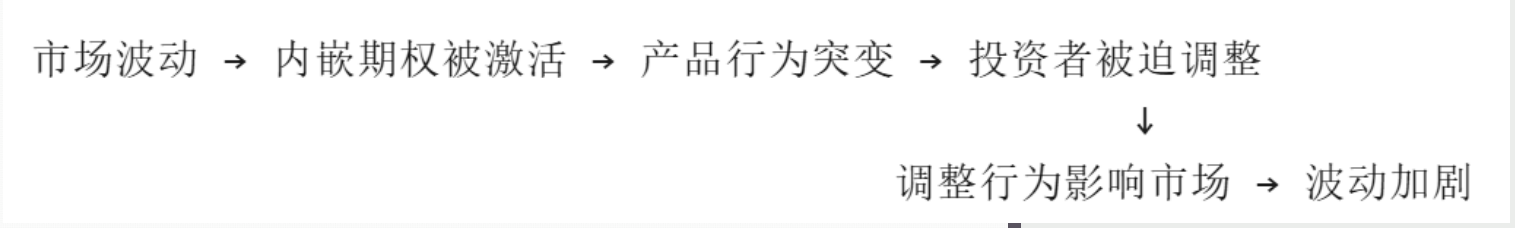
止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响



市场上存在正反馈的原因

趋势交易

止损规定

动态对冲

保证金催付

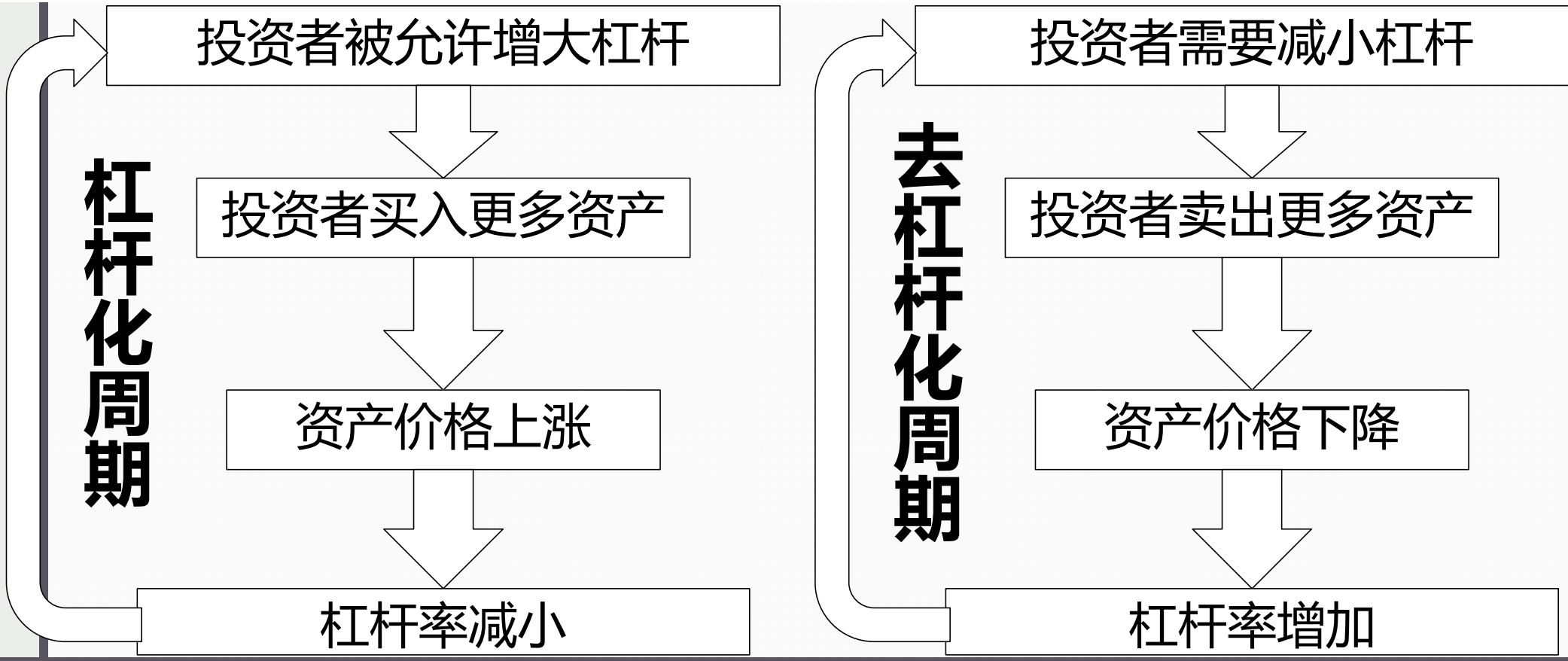
产生合成期权

监管影响

监管指标恶化 → 被迫合规操作（抛售、减仓） → 市场压力加剧

↓

监管指标进一步恶化 → 更多合规操作...


杠杆化周期
投资者被允许增大杠杆
投资者买入更多资产
资产价格上涨
杠杆率减小
去杠杆化周期
投资者需要减小杠杆
投资者卖出更多资产
资产价格下降
杠杆率增加

杠杆化和去杠杆化